Diretrizes Pedagógicas para Neurodiversidade e Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Educação Inclusiva

Documentação Técnica e Referencial Teórico-Metodológico para o EduPlan AI
Engenharia Pedagógica, Arquitetura Cognitiva e Planejamento Individualizado de Estudos Baseado em Evidências

---

1. Propósito, Contexto e Enquadramento Epistemológico

Este documento estabelece o referencial teórico-metodológico e operacional para a adaptação de processos de tutoria, planejamento instrucional e desenho de rotinas de estudo voltados a pessoas no **Transtorno do Espectro Autista (TEA)** e perfis correlatos de **neurodivergência**. O objetivo precípuo é fornecer à inteligência artificial pedagógica (**EduPlan AI**) — bem como a educadores, pesquisadores e formuladores de políticas inclusivas — uma base de conhecimento validada pela literatura científica contemporânea em neurociência cognitiva, psicologia do desenvolvimento e desenho instrucional inclusivo.

A premissa epistemológica central adotada é o **modelo social da deficiência e o paradigma da neurodiversidade** (Singer, 1998; Shakespeare, 2006). Sob esta ótica, as barreiras de aprendizagem enfrentadas por estudantes autistas não são entendidas como déficits intrínsecos a serem curados ou normalizados mediante coerção comportamental, mas como o resultado da fricção entre configurações neurobiológicas atípicas (particularidades no processamento sensorial, na distribuição da atenção e no funcionamento executivo) e ambientes educacionais historicamente desenhados sob o pressuposto da homogeneidade neurotípica.

Em consonância com a arquitetura do projeto EduPlan AI — cuja camada estrutural dialoga com a **Pedagogia Histórico-Crítica** (Saviani, 2008) e a **Pedagogia da Autonomia** (Freire, 1996), e cuja camada operacional mobiliza técnicas cognitivas de estudo baseadas em evidência (Dunlosky et al., 2013; Sweller et al., 2019) —, as diretrizes aqui expostas operam como uma **camada de acessibilidade cognitiva universal e customização adaptativa**. Ao garantir previsibilidade, clareza literal, mitigação de sobrecarga sensorial e suporte a funções executivas, viabiliza-se o pleno acesso do estudante neurodivergente aos conteúdos culturais e científicos historicamente acumulados, promovendo verdadeira

autonomia intelectual e emancipação social.

---

2. Quadro-Síntese dos Cinco Referenciais de Base

Referencial Teórico / Framework	Autores Seminais & Ano	Núcleo Conceitual / Mecanismo	Aplicação Prática no Planejamento de Estudos
Ensino Estruturado (TEACCH)	Mesibov, Shea & Schopler (2004); Schopler et al. (1995)	Estruturação física, rotinas visuais, sistemas de trabalho e clareza de tarefas (*Definition of Done*).	Eliminação da ambiguidade instrucional; parametrização visual do cronograma em blocos finitos com critérios explícitos de início, meio e fim.
Teoria do Monotropismo	Murray, Lesser & Lawson (2005); Lawson (2011)	Distribuição monotrópica de recursos atencionais (túnel de atenção); inércia atencional e custo metabólico de transições.	Canalização dos hiperfocos e interesses especiais como âncoras temáticas; inclusão de amortecedores de transição (*buffer times*); blocos de imersão flexíveis.
Função Executiva e Carga Cognitiva	Pellicano (2012); Sweller, van Merriënboer & Paas (2019)	Sobrecarga de memória de trabalho e fricção na iniciação/planejamento; minimização drástica da carga cognitiva extrínseca.	Andaimes cognitivos externos (*scaffolding*); fragmentação atômica de tarefas (*chunking*); comandos operacionais determinísticos e literais.
Processamento Sensorial e Regulação	Dunn (1997, 2014); Bogdashina (2016)	Limiares neurológicos e respostas comportamentais (hipo/hipersensibilidade); homeostase autonômica.	Inserção obrigatória de **pausas sensoriais de descompressão** (diferentes de pausas comuns); controle de estímulos aversivos; gestão de fadiga neurosensorial.
Desenho Universal para a Aprendizagem (UDL)	CAST (2018); Rose & Meyer (2002)	Múltiplos meios de representação, de ação/expressão e de engajamento (*Curb-Cut*	Multiplicidade de formatos; flexibilidade na entrega; benefício sistêmico das

Referencial Teórico / Framework	Autores Seminais & Ano	Núcleo Conceitual / Mecanismo	Aplicação Prática no Planejamento de Estudos
		Effect).	adaptações para todos os perfis de estudantes (neurotípicos e atípicos).

---

3. Ensino Estruturado (TEACCH) e Previsibilidade Arquitetural

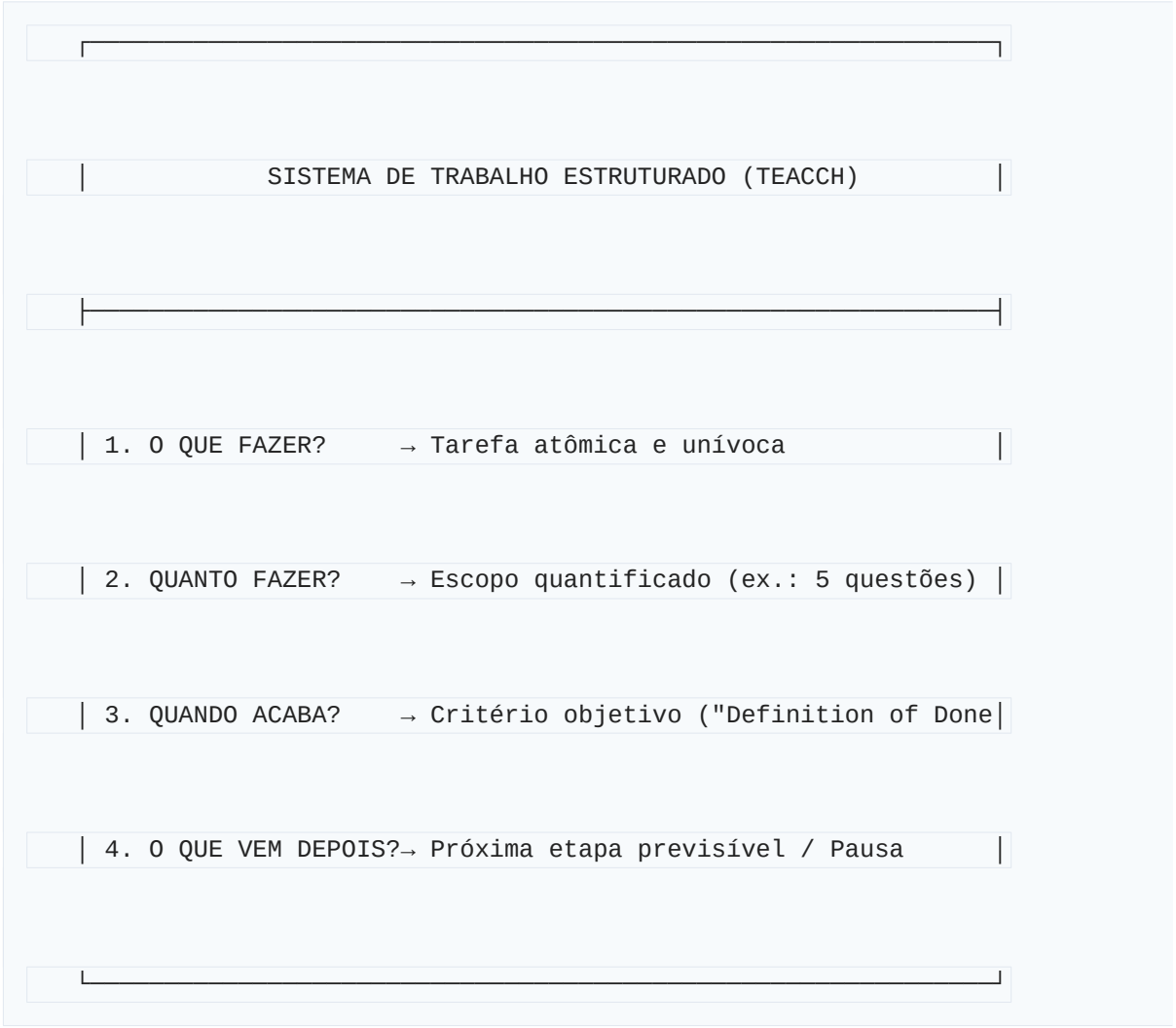
3.1. Origem e Fundamentação

O programa TEACCH (*Treatment and Education of Autistic and Related Communication-Handicapped Children*), concebido na década de 1970 na Universidade da Carolina do Norte por Eric Schopler e continuado por Gary Mesibov e Victoria Shea, consolidou o modelo de **Ensino Estruturado** (*Structured Teaching*). O método rejeita a abordagem de conformação forçada do estudante ao modelo neurotípico e funda-se no conceito de "Cultura do Autismo", reconhecendo pontos fortes característicos (processamento visual apurado, apego a padrões lógicos, dedicação detalhista) e mitigando vulnerabilidades (dificuldade de interpretação de pistas sociais implícitas, sobrecarga antecipatória diante do desconhecido).

3.2. Os Quatro Pilares do Sistema de Trabalho TEACCH

O núcleo metodológico do TEACCH organiza o processo de trabalho pedagógico respondendo, de forma visual e inequívoca, a quatro perguntas existenciais e executivas imediatas do aprendiz:

1. **O que exatamente devo fazer aqui?** (Natureza literal e demarcada da tarefa).
2. **Quanto trabalho deve ser feito?** (Escopo quantitativo finito e mensurável — ex.: páginas específicas, número delimitado de exercícios, tempo cronometrado).
3. **Como sei que terminei?** (Critério objetivo de encerramento — a *Definition of Done* instrucional).
4. **O que acontecerá depois que o trabalho for concluído?** (Previsibilidade da atividade subsequente ou da pausa de recompensa/descompressão).



3.3. Diretrizes para o Planejamento Instrucional da IA

- **Eliminação de Comandos Abertos:** A IA nunca deve prescrever diretrizes vagas como *"Estude História"* ou *"Revise o conteúdo da prova"*. Todo bloco de estudo deve ser expresso no formato: `[Ação Operacional] + [Objeto Específico] + [Quantidade Delimitada] + [Critério de Conclusão]`. Exemplo: *"Resolver as questões 1 a 5 da lista de Cinemática; conferir gabarito e registrar eventuais erros no caderno de revisão"*.
- **Rotinas e Agendas Visuais:** O cronograma de estudos deve funcionar como uma agenda externa imutável em seu horizonte imediato, provendo segurança psicológica e reduzindo a ansiedade de antecipação provocada pela intolerância à incerteza (*Intolerance of Uncertainty - IU*), amplamente documentada no espectro autista (Boulter et al., 2014).

---

4. Teoria do Monotropismo e a Dinâmica Atencional no Autismo

4.1. Matriz Teórica e Hipótese Central

Formulada por Dinah Murray, Mike Lesser e Wendy Lawson (2005), a **Teoria do Monotropismo** postula que a principal diferença cognitiva e neurológica entre cérebros autistas e neurotípicos reside na **estratégia de alocação de recursos atencionais**:

- **Atenção Politrópica (Neurotípica):** Aloca recursos de atenção de forma difusa e simultânea entre múltiplos canais sensoriais, tarefas e estímulos sociais, operando com profundidade moderada em cada um.
- **Atenção Monotrópica (Autista):** Concentra a totalidade da capacidade bioenergética e neural em um único foco de interesse ou atividade por vez, configurando o chamado **túnel de atenção** (*attention tunnel*).

4.2. Hiperfoco, Interesses Especiais e Inércia Atencional

A atenção monotrópica manifesta-se através de dois fenômenos capitais para o design instrucional:

1. **Hiperfoco e Interesses Especiais (*Spins* / *Special Interests*):** Quando o estudante engaja-se dentro de seu túnel de atenção, experimenta estados de fluxo extraordinariamente densos, com alta retenção mnemônica, rápida velocidade de processamento e satisfação intrínseca (Lawson, 2011; Garau et al., 2023). Interesses especiais não são "obsessões patológicas", mas motores epistêmicos de altíssimo rendimento.
2. **Inércia Atencional (*Attentional Inertia*) e Custo de Transição:** Mudar o foco de um túnel de atenção requer enorme esforço metabólico e cognitivo do sistema nervoso central. Interrupções repentinas, transições abruptas entre disciplinas díspares ou cobranças de multitarefa geram atrito cognitivo severo, manifestando-se clinicamente como desorientação, resistência, crise de irritabilidade (*meltdown*) ou desligamento emocional (*shutdown*).

4.3. Diretrizes para o Planejamento Instrucional da IA

- **Amortecedores de Transição (*Buffer Times*):** Inserir sistematicamente intervalos prévios de transição (avisos de "preparação para encerramento" de 3 a 5 minutos) antes de alternar de matéria, permitindo que a inércia cognitiva seja desacelerada gradualmente.
- **Ancoragem Temática por Interesses Especiais:** Sempre que viável na triagem, identificar temas de fascínio do aprendiz (ex.: sistemas ferroviários, programação,

astronomia, botânica, jogos) e utilizá-los como analogias conceituais ou contextos geradores de problemas (ex.: contextualizar problemas de física clássica ou lógica matemática através do sistema de transporte metroviário).

- **Flexibilização de Blocos Temporais:** Se o estudante sinalizar que seu perfil atencional entra em hiperfoco prolongado, a IA não deve impor quebras artificiais rígidas (como o intervalo do Pomodoro tradicional a cada 25 minutos), mas permitir ciclos de foco expandido (45 a 60 minutos) com períodos compensatórios equivalentes de recuperação sensorial.

---

5. Funções Executivas e Gerenciamento da Carga Cognitiva no TEA

5.1. Arquitetura da Disfunção Executiva no Autismo

A literatura neuropsicológica demonstra que a disfunção executiva é um componente central das dificuldades acadêmicas de indivíduos com TEA (Pellicano, 2012; Geurts et al., 2014). Os principais gargalos observados incluem:

- **Paralisia de Iniciação (Inércia Executiva / Abulia Inicial):** Intensa dificuldade em dar a partida em uma tarefa, especialmente quando o primeiro passo não está trivialmente mapeado ou envolve ambiguidade contextual.
- **Sobrecarga de Memória de Trabalho (*Working Memory*):** Limitação no armazenamento temporário e manipulação ativa de múltiplas instruções orais ou textuais encadeadas.
- **Rigidez e Fricção de Flexibilidade Cognitiva:** Resistência a mudanças imprevistas na sequência planejada ou na alteração de parâmetros operacionais pré-estabelecidos.

5.2. Teoria da Carga Cognitiva (Sweller) Aplicada ao Autismo

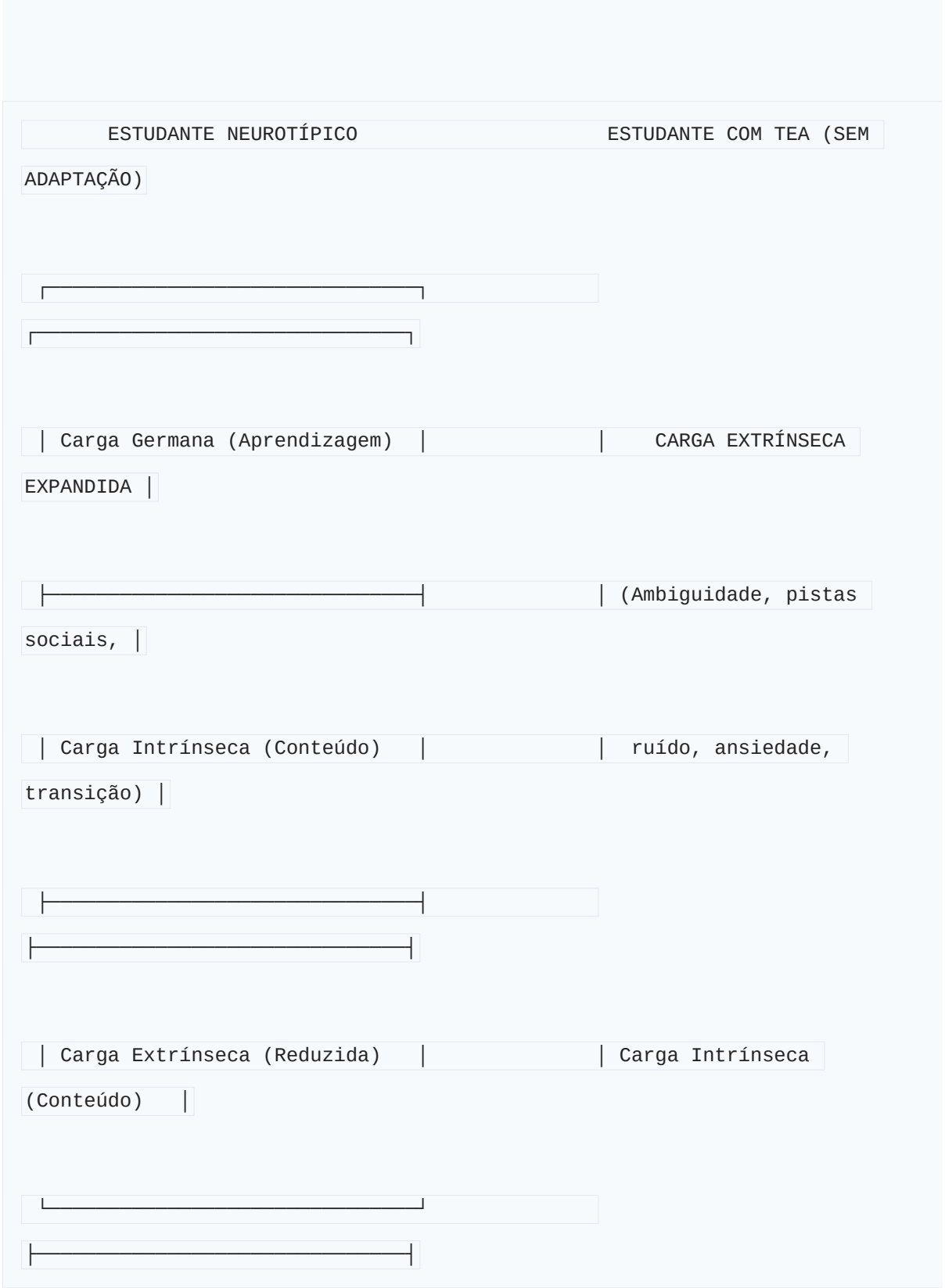
A Teoria da Carga Cognitiva (Sweller et al., 2019) distingue três componentes no esforço mental exigido pelo processo de aprendizagem:

$$\text{Carga Total} = \text{Carga Intrínseca} + \text{Carga Germana} + \text{Carga Extrínseca}$$

- **Carga Intrínseca:** Complexidade inerente ao próprio objeto de estudo (ex.: equações diferenciais, gramática gerativa).
- **Carga Germana:** Esforço cognitivo dedicado à criação, integração e consolidação de esquemas mentais duradouros na memória de longo prazo.

- **Carga Extrínseca:** Esforço mental desperdiçado devido à má formulação instrucional, instruções prolixas, ambiguidades, layouts caóticos, ruído ambiental ou expectativas implícitas.

> [!IMPORTANT] No estudante com TEA, a **Carga Extrínseca atinge níveis hipertrofiados** quando as instruções são figuradas, metafóricas ou subespecificadas. Quando a carga extrínseca consome toda a memória de trabalho disponível, ocorre o esgotamento executivo, inviabilizando o processamento da carga germana.





5.3. Andaimes Cognitivos Externos (*Scaffolding*) e Fragmentação Atômica (*Chunking*)

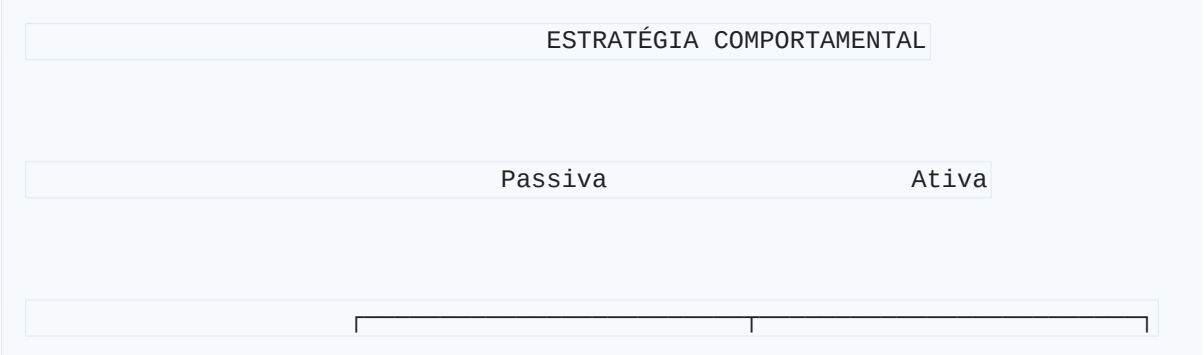
Para liberar capacidade na memória de trabalho e mitigar a paralisia de iniciação, a instrução pedagógica deve fornecer **próteses cognitivas externas**: * **Micro-passos Atômicos:** Desdobrar qualquer tarefa complexa em uma sequência estritamente linear e hierarquizada de ações elementares. O primeiro passo deve sempre ter um limiar de atrito quase zero (ex.: *"Passo 1: Abrir o livro na página 42 e posicionar o marcador no parágrafo 2"*). * **Checklists Determinísticos de Verificação:** A conversão de metas em itens binários `[ ] Feito / [ ] Pendente` alivia a necessidade de automonitoramento interno abstrato, transferindo a carga regulatória para o meio físico/digital.

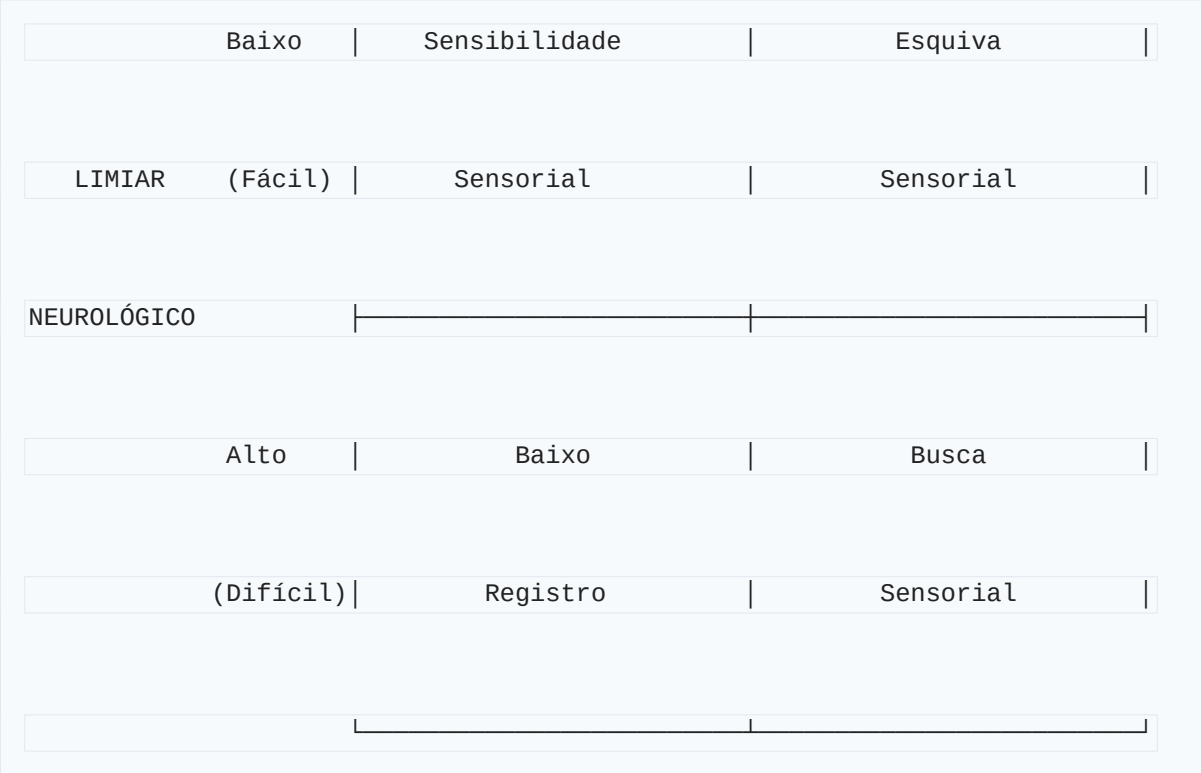
---

6. Processamento Sensorial e Regulação: O Modelo de Winnie Dunn

6.1. O Framework de Processamento Sensorial de Dunn

De acordo com Winnie Dunn (1997, 2014), o processamento sensorial humano organiza-se na intersecção entre o **limiar neurológico** (quantidade de estímulo necessária para que o sistema nervoso responda) e a **estratégia de regulação comportamental** (resposta ativa ou passiva do indivíduo):





1. **Sensibilidade Sensorial (Baixo Limiar / Resposta Passiva):** Percebe estímulos muito sutis; distrai-se e sobrecarrega-se facilmente com lâmpadas fluorescentes, ruídos de fundo (ventiladores, digitação) ou texturas.
2. **Esquiva Sensorial (Baixo Limiar / Resposta Ativa):** Busca ativamente afastar-se de ambientes barulhentos, recusa o toque físico, refugia-se em locais escuros ou isolados para sobreviver sensorialmente.
3. **Baixo Registro (Alto Limiar / Resposta Passiva):** Não nota pistas sensoriais corriqueiras; parece desconectado, não percebe quando é chamado ou se machuca sem demonstrar dor imediata.
4. **Busca Sensorial (Alto Limiar / Resposta Ativa):** Necessita de estimulação sensorial intensa para atingir a homeostase (balanço corporal, movimentos proprioceptivos, tamborilar dedos, *stimming* motor).

Pesquisas epidemiológicas apontam que entre 90% e 95% das pessoas no espectro autista apresentam alterações atípicas no processamento sensorial (Tomchek & Dunn, 2007; Bogdashina, 2016).

6.2. Pausas Sensoriais de Descompressão vs. Pausas Convencionais

Um erro pedagógico grave consiste em tratar todas as "pausas de estudo" de forma indistinta:

> [!CAUTION] **Pausas Comuns Podem Piorar a Sobrecarga:** Pausas típicas recomendadas a estudantes neurotípicos — tais como acessar redes sociais (Instagram, TikTok), navegar em

> páginas de notícias ou manter conversas orais em ambientes cheios de estímulos — são ricas em luz estroboscópica, sons agudos, hiperestímulo dopaminérgico e demandas sociais. Para o cérebro autista hipersensível, tais atividades **não promovem descanso**, acelerando a espiral em direção ao *burnout* sensorial e ao colapso autonômico.

6.3. Protocolo de Pausa Sensorial de Descompressão

A IA deve prescrever explicitamente **Pausas Sensoriais de Descompressão** orientadas para a redução do input sensorial e a regulação proprioceptiva/vestibular: * **Descompressão Visual e Auditiva:** Repouso em ambiente com luminosidade reduzida (luz natural indireta ou penumbra); uso de fones com cancelamento ativo de ruído (*noise-cancelling*) ou protetores auriculares; fechamento temporário dos olhos para supressão do processamento óptico. * **Estabilização Somatossensorial e Proprioceptiva:** Aplicação de pressão profunda (cobertores ou coletes ponderados, abraço compressor); exercícios simples de alongamento e apoio articular; uso de objetos táteis de regulação (*fidget toys*, estimulação tátil repetitiva). * **Desaceleração Autonômica:** Técnicas estruturadas de respiração diafragmática com cadência numérica fixa (ex.: respiração em caixa 4-4-4-4: inspirar por 4 segundos, reter por 4 segundos, expirar por 4 segundos, pausar por 4 segundos), ancorando a atenção fisiológica e suprimindo respostas do sistema simpático (luta ou fuga).

---

7. Desenho Universal para a Aprendizagem (UDL) e o Efeito Guia Rebaixada

7.1. Os Três Princípios do UDL (CAST / Rose & Meyer)

O **Universal Design for Learning (UDL)**, formulado pelo CAST (*Center for Applied Special Technology*), sustenta que os currículos e planos instrucionais devem oferecer flexibilidade intrínseca em três redes cerebrais centrais:

1. **Redes de Reconhecimento (O "Quê" da Aprendizagem): Múltiplos Meios de Representação.** Fornecer a mesma informação por múltiplos canais — texto direto, tabelas relacionais, diagramas sinópticos, diagramas de fluxo, resumos estruturados e transcrições literais.
2. **Redes Estratégicas (O "Como" da Aprendizagem): Múltiplos Meios de Ação e Expressão.** Permitir que o estudante demonstre domínio e execute suas revisões através de variados formatos — cartões de resposta objetiva, mapas mentais, explicações orais simuladas, códigos ou redação estruturada.

3. **Redes Afetivas (O "Porquê" da Aprendizagem): Múltiplos Meios de Engajamento.** Fomentar autonomia e agência através da previsibilidade de metas, escolhas estruturadas entre opções finitas e conexão direta com as afinidades e hiperfocos do indivíduo.

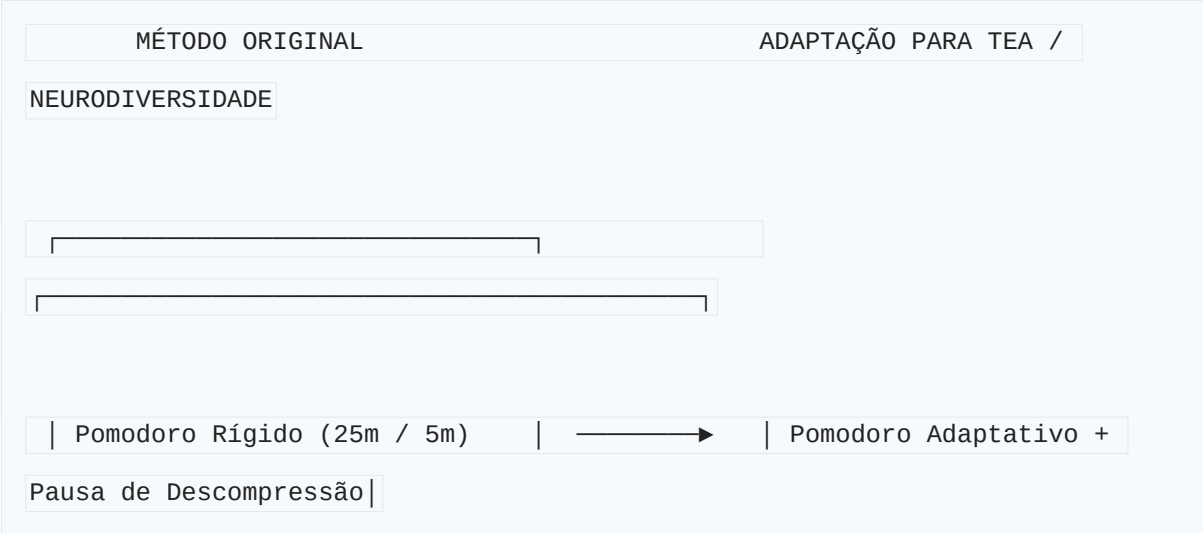
7.2. O Efeito Guia Rebaixada (*Curb-Cut Effect*)

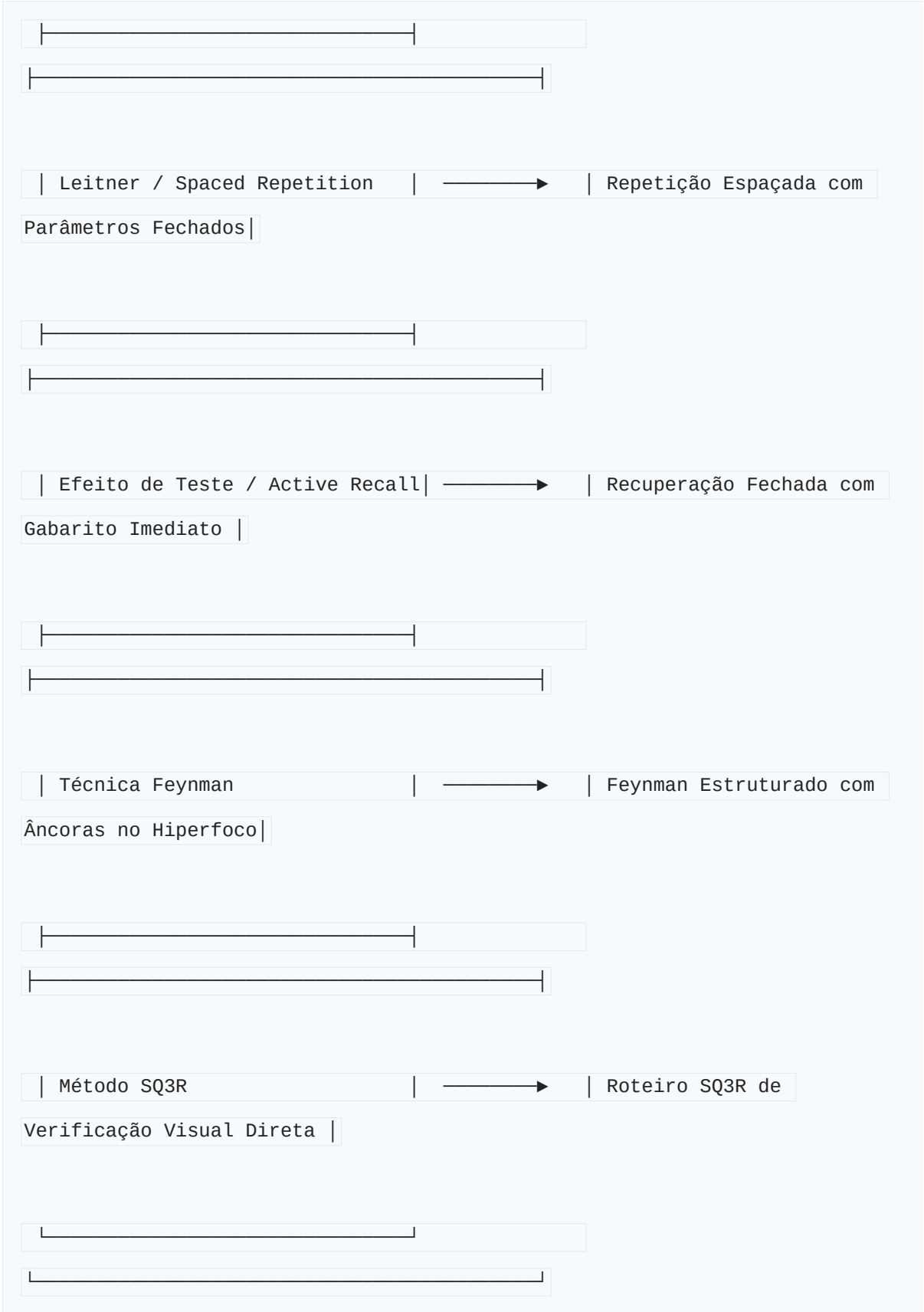
A metáfora originária do urbanismo — na qual as guias de calçada rebaixadas para usuários de cadeira de rodas beneficiaram exponencialmente pais com carrinhos de bebê, entregadores com encomendas e pessoas com mobilidade reduzida temporária — aplica-se integralmente à cognição: * **Toda adaptação instrucional desenvolvida para o TEA beneficia universalmente o corpo discente:** A eliminação de ambiguidades, o fracionamento de etapas, o fornecimento de agendas visuais transparentes e as pausas de descompressão elevam a performance e mitigam o estresse de estudantes com TDAH, concurseiros sob pressão de tempo, vestibulandos esgotados e adultos em formação continuada.

---

8. Integração Sistêmica: Adaptação das Abordagens Cognitivas do EduPlan AI

A camada operacional do EduPlan AI fundamenta-se em seis técnicas cognitivas baseadas em evidência (conforme catalogado no referencial do projeto). A seguir, estabelece-se a engenharia de adaptação de cada método para acomodar o perfil atencional, executivo e sensorial do espectro autista.





8.1. Pomodoro Adaptado para Neurodiversidade

- **Problema no Formato Tradicional:** Intervalos rígidos de 25 minutos interrompem o estado de hiperfoco gerado pela atenção monotrópica no momento de maior eficiência. Paralelamente, 25 minutos podem exceder a resistência executiva de quem enfrenta extrema paralisia de iniciação.

- **Engenharia de Adaptação:**
- **Duração Flexível por Perfil:** Oferecer ciclos de ativação curta (15 a 20 min de trabalho / 5 min de pausa) para momentos de alta resistência executiva, ou ciclos expandidos de imersão monotrópica (45 a 60 min de trabalho / 10 a 15 min de pausa) se o estudante estiver em fluxo profundo.
- **Avisos de Amortecimento de Transição:** Incluir um marcador de "Fechamento Iminente" faltando 3 minutos para o fim do bloco, orientando o estudante a parar de abrir novas frentes e anotar onde parou.
- **Pausa Descompressiva Obrigatória:** O intervalo deve ser estritamente sensorial (água, repouso visual, respiração), repudiando o uso de telas recreativas caóticas.

8.2. Repetição Espaçada (Spaced Repetition) e Sistema Leitner

- **Alinhamento com o TEA:** Altamente benéfico pela sua previsibilidade algorítmica, natureza lógica e quantificação clara do progresso.
- **Engenharia de Adaptação:**
- **Limitação Quantitativa Estrita:** Definir um teto diário fixo e inegociável de cartões novos e revisões (ex.: no máximo 20 revisões por sessão). O acúmulo descontrolado de cartões pendentes (*backlog*) gera ansiedade incapacitante e risco de paralisia executiva.
- **Categorização Sistemática:** Permitir que o estudante estruture as caixas de Leitner ou baralhos virtuais seguindo taxonomias explícitas e consistentes, alinhando-se à inclinação natural para sistematização (Baron-Cohen, 2002).

8.3. Efeito de Teste (Active Recall) Bounded

- **Problema no Formato Tradicional:** Demandas abertas de autoavaliação (ex.: *"Escreva uma dissertação livre sobre o feudalismo a partir da memória"*) disparam paralisia executiva por amplitude contextual excessiva.
- **Engenharia de Adaptação:**
- **Recuperação Delimitada (*Bounded Retrieval*):** Substituir perguntas dissertativas genéricas por itens com escopo fechado — questões de preenchimento de lacunas conceituais (*cloze questions*), mapeamento de relações causais diretas ou cartões conceituais com uma pergunta atômica no anverso e uma resposta objetiva no verso.
- **Feedback Corretivo Imediato:** O gabarito com explicação literal deve ser exibido imediatamente após a tentativa de recuperação. Estudantes com TEA têm forte propensão a fixar o primeiro modelo de processamento acessado (perseveração cognitiva); deixar o erro sem correção imediata pode sedimentar rotas incorretas de difícil reestruturação posterior.

8.4. Técnica Feynman Estruturada com Âncoras no Hiperfoco

- **Problema no Formato Tradicional:** A diretriz de "explicar como se ensinasse a uma criança leiga" exige flexibilidade na tomada de perspectiva de terceiros (*Theory of Mind*), o que pode constituir uma barreira sociocognitiva desgastante.
- **Engenharia de Adaptação:**
- **Reformulação Operacional:** Em vez de "ensine a uma pessoa imaginária", a diretriz passa a ser: *"Reescreva a definição essencial deste conceito em no máximo três frases diretas, eliminando jargões desnecessários e utilizando um diagrama ou esquema visual"*.
- **Transposição Analógica via Hiperfoco:** Encorajar ativamente a elaboração de analogias sustentadas em seus temas de interesse dominante (ex.: explicar a circulação sanguínea através do fluxo hidráulico de um modelo de irrigação ou arquitetura de redes de computadores).

8.5. Método SQ3R Estruturado

- **Engenharia de Adaptação:** Transformar os passos de pesquisa preliminar (*Survey*) e formulação de perguntas (*Question*) em um checklist visual explícito. A leitura (*Read*) deve ser balizada por objetivos de busca localizados (ex.: *"Localize no texto os três fatores que levaram à crise de 1929 e grife suas palavras-chave"*), transformando o ato de ler em uma tarefa determinística de rastreamento visual e conceitual.

---

9. Diretrizes Operacionais para a IA Pedagógica (EduPlan AI)

Para que o **EduPlan AI** implemente com fidelidade as diretrizes científicas aqui consolidadas, o comportamento do agente conversacional deve subordinar-se a cinco axiomas operacionais rigorosos:

Axioma 1: Triagem Pautada na Redução de Carga de Escolha

- A IA **nunca** deve apresentar formulários longos ou questionar *"Como você prefere que seja seu plano de estudos?"* (pergunta aberta que gera sobrecarga executiva).
- Conduzir a entrevista fazendo **no máximo 1 ou 2 perguntas por turno**.
- Sempre que viável, fornecer **opções de escolha fechadas ou ancoradas em exemplos concretos** (ex.: *"Você prefere blocos de estudo mais curtos de 20 minutos ou blocos mais longos de 45 minutos?"* em vez de *"Qual a duração do seu bloco?"*).

- Indagar com delicadeza sobre a presença de sensibilidades sensoriais ou diagnósticos de neurodivergência (TEA, TDAH, dislexia) para parametrizar o algoritmo de recomendação.

Axioma 2: Linguagem Literal, Precisa e Desprovida de Ironias ou Metáforas

- Empregar tom profissional, afetuoso, objetivo e inequívoco.
- Evitar expressamente expressões idiomáticas ambíguas, duplo sentido, ironias, metáforas poéticas ou ordens implícitas. Toda instrução deve carregar um significado operacional autoevidente.

Axioma 3: Especificação de Tarefas com Definição Objetiva de Conclusão (*Definition of Done*)

- Cada linha do cronograma deve delimitar o que constitui o término da atividade. A métrica de sucesso deve ser binária e verificável pelo próprio estudante.

Axioma 4: Prescrição Mandatória de Pausas de Descompressão Sensorial

- No cronograma gerado, a cada bloco de estudo (seja ele de 25 min ou 50 min), deve constar obrigatoriamente um registro com a tag `[Pausa Sensorial de Descompressão]`, acompanhada de uma sugestão concreta de regulação (ex.: descanso visual na penumbra, hidratação, alongamento proprioceptivo ou fones antirruído), vedando o uso de telas de alta estimulação.

Axioma 5: Formatação Tabular Estruturada e Saída JSON para Automação

- O resultado deve ser apresentado em tabela Markdown impecavelmente alinhada e, para consumo sistêmico em integrações n8n/planilhas, encapsulado na tag `<excel_data>` contendo o JSON hierarquizado com todas as dimensões de tempo, tarefa, metodologia adaptada e status de execução.

---

10. Referências Bibliográficas

1. **Baron-Cohen, S.** (2002). The extreme male brain theory of autism. *Trends in Cognitive Sciences*, 6(6), 248-254.
2. **Bogdashina, O.** (2016). *Sensory Perceptual Issues in Autism and Asperger Syndrome: Different Sensory Experiences - Different Perceptual Worlds* (2nd ed.). Jessica Kingsley Publishers.

3. **Boulter, C., Freeston, M., South, M., & Rodgers, J.** (2014). Intolerance of uncertainty as a framework for understanding anxiety in children and adolescents with autism spectrum disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 44(6), 1391-1402.
4. **CAST** (2018). *Universal Design for Learning Guidelines version 2.2* [Graphic organizer / technical document]. Wakefield, MA: Center for Applied Special Technology.
5. **Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T.** (2013). Improving students' learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. *Psychological Science in the Public Interest*, 14(1), 4-58.
6. **Dunn, W.** (1997). The impact of sensory processing abilities on the daily lives of young children and their families: A conceptual model. *Infants & Young Children*, 9(4), 23-35.
7. **Dunn, W.** (2014). *Sensory Profile 2: User's Manual*. Bloomington, MN: PsychCorp / Pearson.
8. **Freire, P.** (1996). *Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa*. São Paulo: Paz e Terra.
9. **Garau, V., Renfree, H. A., Murray, F. E., & Murray, D. G.** (2023). A qualitative study of monotropism in autistic adults. *Autism*, 27(6), 1812-1826.
10. **Geurts, H. M., van den Bergh, S. F., & Ruzzano, L.** (2014). Prepotent response inhibition and flexibility in autism spectrum disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 44(7), 1735-1744.
11. **Lawson, W.** (2011). *The Passionate Mind: How People with Autism Learn*. Jessica Kingsley Publishers.
12. **Mesibov, G. B., Shea, V., & Schopler, E.** (2004). *The TEACCH Approach to Autism Spectrum Disorders*. New York: Springer Science & Business Media.
13. **Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W.** (2005). Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism. *Autism*, 9(2), 139-156.
14. **Pashler, H., Bain, P. M., Bottge, B. A., Graesser, A., Koedinger, K., McDaniel, M., & Metcalfe, J.** (2007). *Organizing Instruction and Study to Improve Student Learning*. IES Practice Guide, NCER 2007-2004. U.S. Department of Education.
15. **Pellicano, E.** (2012). The development of executive function in autism. *Autism Research and Treatment*, 2012, Article ID 146132, 8 pages.
16. **Rose, D. H., & Meyer, A.** (2002). *Teaching Every Student in the Digital Age: Universal Design for Learning*. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).
17. **Saviani, D.** (2008). *Pedagogia Histórico-Crítica: Primeiras Aproximações* (10ª ed.). Campinas: Autores Associados.

18. **Schopler, E., Mesibov, G. B., & Hearsey, K.** (1995). Structured teaching in the TEACCH system. In E. Schopler & G. B. Mesibov (Eds.), *Learning and Cognition in Autism* (pp. 243-268). Boston, MA: Springer.
19. **Shakespeare, T.** (2006). The social model of disability. In L. J. Davis (Ed.), *The Disability Studies Reader* (2nd ed., pp. 197-204). New York: Routledge.
20. **Singer, J.** (1998). *Odd People In: The Birth of Community Amongst People on the "Autistic Spectrum"*. Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Technology, Sydney.
21. **Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F.** (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. *Educational Psychology Review*, 31(2), 261-292.
22. **Tomchek, S. D., & Dunn, W.** (2007). Sensory processing in children with and without autism: A comparative study using the Short Sensory Profile. *American Journal of Occupational Therapy*, 61(2), 190-200.